
Guía Completa de FIBRAs en México

Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces

Qué son, cómo funcionan e ideas para invertir

Contenido del documento

Concepto y origen de las FIBRAs • Funcionamiento en México
Mercado y métricas clave • Lista de FIBRAs activas
Plataformas para invertir • Cómo comprar y vender
Liquidez y ventas en corto • Análisis del portafolio del video
Las 5 reglas + framework de scoring + ranking aplicado
Experimento de 10 estrategias + benchmark Aleatorio
Optimización con algoritmos genéticos

Documento educativo

Mayo 2026

Este material es exclusivamente informativo y no constituye una recomendación de inversión.
Antes de invertir, consulta a un asesor financiero certificado.

Contents

1	¿Qué es una FIBRA?	3
1.1	Características esenciales	3
2	¿Qué tipo de instrumento de inversión es?	3
3	¿Cuándo nacieron las FIBRAs?	3
3.1	Origen internacional	4
3.2	Origen en México	4
4	¿Cómo funcionan las FIBRAs en México?	4
4.1	Esquema operativo	4
4.2	Estructura legal	4
4.3	Sectores en los que invierten	5
5	El mercado de FIBRAs en los últimos 10+ años	5
5.1	Evolución del mercado (2011–2026)	5
5.2	Rendimientos históricos relevantes (referencia)	5
6	Principales métricas para evaluar una FIBRA	6
7	Lista de FIBRAs activas en México	6
8	¿Cómo comprar y vender FIBRAs?	7
8.1	Pasos para comprar	7
8.2	Pasos para vender	7
8.3	Mercado primario vs. secundario	7
8.4	Cómo verificar tus distribuciones	8
9	Principales plataformas para invertir en México	8
10	¿Las FIBRAs son líquidas?	8
11	¿Se puede invertir a la baja en FIBRAs?	9
11.1	Restricciones prácticas en FIBRAs	9
12	Hallazgos del video analizado	10
12.1	Movimiento principal: venta de FIBRAMQ	10
12.2	Nueva estructura del portafolio	10
12.3	Métricas y rendimientos del portafolio	10

12.4 Comparativa sectorial: antes vs. ahora	10
12.5 Análisis de dividendos: cómo lo monitorea	11
13 Las 5 reglas de decisión del video	11
14 Framework de evaluación con umbrales tipo semáforo	11
14.1 1. Tasa de ocupación	11
14.2 2. Loan-to-Value (LTV)	12
14.3 3. Payout Ratio	12
14.4 4. Dividend Yield	13
14.5 5. Precio / Valor Intrínseco (descuento sobre valor en libros)	13
15 Sistema de scoring: cómo armar tu propio ranking	14
15.1 Asigna puntos por métrica	14
15.2 Interpretación del score	14
16 Ranking aplicado: FIBRAs principales (Q4 2025 / Q1 2026)	14
16.1 Tabla comparativa	14
16.2 Lectura del ranking	15
17 Errores frecuentes al usar las métricas	15
18 Experimento de estrategias	16
18.1 Reglas comunes del experimento	16
18.2 Métricas de salida (KPIs)	16
18.3 Las 10 estrategias deterministas	17
18.4 Resumen comparativo de estrategias	19
18.5 Resultados esperados (hipótesis a verificar en el backtest)	19
19 Optimización con algoritmos genéticos	20
19.1 Codificación del cromosoma	20
19.2 Función de fitness multi-objetivo	21
19.3 Por qué Sharpe + Calmar y no solo retorno	21
19.4 Operadores genéticos	21
19.5 Validación: cómo evitar overfitting	22
19.6 Hipótesis sobre la solución óptima	22
19.7 Pseudocódigo del algoritmo	23
19.8 Implementación práctica	23
20 Conclusiones y siguientes pasos	24

1 ¿Qué es una FIBRA?

Una **FIBRA** (*Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces*) es un vehículo de inversión que permite participar en el mercado inmobiliario sin necesidad de comprar una propiedad de manera directa. En lugar de adquirir un edificio, una nave industrial o un local comercial, compras una pequeña parte de un **portafolio diversificado de inmuebles** que ya están generando rentas.

Definición técnica

Una FIBRA es un fideicomiso cuyo patrimonio se conforma con bienes inmuebles destinados al arrendamiento. Emite **Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs)** que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en BIVA. Los tenedores de CBFIs reciben distribuciones periódicas provenientes de las rentas, así como potenciales ganancias de capital por la apreciación del precio de los certificados.

1.1 Características esenciales

- Al menos el **70% de los activos** deben estar invertidos en bienes raíces destinados al arrendamiento.
- Están obligadas a distribuir como mínimo el **95% del resultado fiscal** a los tenedores de CBFIs.
- Cotizan en bolsa, por lo que son **líquidas** (se compran y venden como una acción).
- Reguladas por la **CNBV** y la **BMV**; se rigen por los artículos 187 y 188 de la Ley del ISR.
- Permiten exposición al sector inmobiliario con montos pequeños (desde menos de \$15 pesos por certificado en algunos casos).

2 ¿Qué tipo de instrumento de inversión es?

Las FIBRAs son un **híbrido entre renta fija y renta variable**: tienen el componente de flujos periódicos similar a un bono (las rentas que pagan los inquilinos se distribuyen como dividendos), pero al cotizar en bolsa su precio fluctúa como una acción. Pertenecen a la familia de los **REITs** (*Real Estate Investment Trusts*), que son el equivalente internacional, principalmente popularizados en Estados Unidos desde 1960.

Lo que debes saber

- **Tipo:** instrumento de renta variable con componente de flujo (híbrido).
- **Mercado:** cotiza en BMV y BIVA.
- **Beneficio fiscal:** la ganancia de capital por venta en bolsa de CBFIs está exenta de ISR para personas físicas.
- **Distribuciones:** suelen ser trimestrales; algunas FIBRAs pagan mensualmente (FMTY, FMX).
- **Identificación:** cada FIBRA tiene una clave de pizarra terminada en los dos dígitos del año en que listó (FUNO11, TERRA13, FIBRAPL14, etc.).

3 ¿Cuándo nacieron las FIBRAs?

3.1 Origen internacional

El modelo nace en **Estados Unidos en 1960**, cuando el Congreso aprobó la creación de los *Real Estate Investment Trusts* (REITs) para permitir que cualquier inversionista tuviera acceso a portafolios inmobiliarios institucionales. En ese momento, la capitalización del sector era de aproximadamente 743 millones de dólares; hoy supera los 4 billones de dólares solo en EE.UU.

3.2 Origen en México

En México, el marco fiscal y regulatorio se desarrolló entre 2004 y 2010. La primera FIBRA en cotizar fue **Fibra Uno (FUNO11)**, cuya oferta pública inicial se concretó el **18 de marzo de 2011** en la Bolsa Mexicana de Valores. Inició con un portafolio de 16 inmuebles. A partir de 2013, año con mayor número de OPIs, el mercado se expandió rápidamente con FIBRAs especializadas por sector.

4 ¿Cómo funcionan las FIBRAs en México?

4.1 Esquema operativo

1. El fideicomiso **adquiere o desarrolla** bienes inmuebles (centros comerciales, naves industriales, oficinas, hoteles, etc.).
2. Los **renta a empresas o negocios** mediante contratos de arrendamiento.
3. Cobra esas rentas y **paga gastos operativos, mantenimiento y deuda** (si tiene).
4. El remanente se **distribuye trimestralmente** a los tenedores de CBFIs (al menos 95% del resultado fiscal).
5. Los inversionistas también pueden **ganar (o perder)** con la variación del precio del CBFI en bolsa.

4.2 Estructura legal

Las FIBRAs operan bajo un esquema fiduciario que involucra a varias partes:

- **Fideicomitente / Sponsor:** aporta los inmuebles iniciales o los gestiona.
- **Fiduciario / Emisora:** típicamente una institución bancaria que administra los activos.
- **Fideicomisarios:** los tenedores de CBFIs (los inversionistas).
- **Administrador:** la empresa encargada de la operación diaria del portafolio.
- **Comité técnico:** órgano de gobierno que toma decisiones estratégicas.
- **Asamblea de Tenedores:** máximo órgano de decisión de los inversionistas.

4.3 Sectores en los que invierten

grisSuave Sector	Descripción
Industrial	Naves logísticas, parques industriales, centros de distribución (sector más beneficiado por el <i>nearshoring</i>).
Comercial	Centros comerciales, plazas, locales en renta.
Oficinas	Edificios corporativos y espacios de coworking.
Hotelero	Hoteles de distintas categorías y marcas.
Educativo	Campus universitarios y planteles privados.
Especializado	Autoself storage, hospitales, infraestructura, autopistas.
Mixto / Diversificado	Combinación de varios sectores en un mismo portafolio.

5 El mercado de FIBRAs en los últimos 10+ años

5.1 Evolución del mercado (2011–2026)

grisSuave Periodo	Hitos relevantes
2011	Nace Fibra Uno (FUNO) como primera FIBRA en la BMV.
2012–2013	Boom de OPIs: salen Fibra Hotel, Fibra Macquarie, Terrafina, Fibra Inn, Fibra Shop, Fibra Danhos. 2013 fue el año con más colocaciones iniciales.
2014	Listan Fibra Prologis (FIBRAPL) y Fibra Monterrey (FMTY). BBVA lanza el ETF FIBRATC que replica el sector.
2015–2018	Maduración del mercado. El sector industrial empieza a destacar por la depreciación del peso. Aparecen FIBRAs de nicho (Fibra Storage, Fibra Upsite, FIHO).
2019–2020	La pandemia castiga oficinas, hoteles y comercial; impulsa naves logísticas (e-commerce).
2021–2023	Auge del nearshoring : las FIBRAs industriales se vuelven el segmento estrella. Ocupaciones cercanas a 98% en el norte y Bajío.
2024	Fibra Prologis adquiere a Terrafina , consolidándose como la mayor FIBRA industrial del país. FIBRAPL fue la de mayor rendimiento ese año.
2025	Debuta Fibra Next (NEXT25) , escisión del portafolio industrial de FUNO, con planes de convertirse en una de las top-5 industriales globales.
2026	Mercado consolidado en aprox. 15 FIBRAs activas. Activos bajo administración en máximos históricos.

5.2 Rendimientos históricos relevantes (referencia)

Algunos rendimientos anuales notables del sector (rendimiento total = precio + distribuciones):

- **2023:** TERRA +16.8%; FIBRAPL +14.2%; FUNO +12.8%; FIBRAMQ +9.3%.
- **2024:** FIBRAPL +44.6%; FUNO +33.1%; TERRA +29.0% (antes de fusión); FIBRAMQ +9.3%.
- **2025:** ETF de FIBRAs (FIBRATC) cerró con dividend yield promedio entre 7% y 9%, con apreciación adicional cercana a 18%.

Importante

El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Las FIBRAs son sensibles a las tasas de interés: cuando las tasas suben, los precios de los CBFIIs tienden a caer (los inversionistas comparan su *yield* con bonos gubernamentales). También dependen de la ocupación de los inmuebles, la calidad de los inquilinos y el nivel de apalancamiento (LTV) del fideicomiso.

6 Principales métricas para evaluar una FIBRA

Antes de invertir, conviene revisar estas métricas clave:

grisSuave Métrica	Qué mide
Dividend Yield	Distribuciones anuales / precio del CBFI. Indica el flujo que genera por cada peso invertido. Rango típico: 6%–10%.
Tasa de Ocupación	Porcentaje del área rentable que está efectivamente arrendada. Saludable: >90%.
LTV (Loan-to-Value)	Deuda total / valor de los activos. Mide el apalancamiento. Conservador: <35%.
NOI / FFO / AFFO	Ingreso neto operativo, fondos de operación y fondos ajustados de operación; miden la capacidad de generar flujo.
SBA	Superficie Bruta Arrendable, en metros cuadrados.
Cap Rate	Renta neta / valor del inmueble. Muestra qué tan barato/caro está el portafolio.
P/NAV	Precio del CBFI vs. Valor Neto de los Activos. Si <1, cotiza con descuento.
WALT	Plazo promedio ponderado de los contratos de arrendamiento. Mayor = más estabilidad.

7 Lista de FIBRAs activas en México

grisSuave Clave	Nombre	Sector
FUNO11	Fibra Uno	Diversificada (la mayor de Latinoamérica).
FIBRAPL14	Fibra Prologis	Industrial / logística (absorbió a Terrafina en 2024).
FIBRAMQ12	Fibra Macquarie	Industrial y comercial.
DANHOS13	Fibra Danhos	Centros comerciales y oficinas premium.
FMTY14	Fibra Monterrey	Mixta (industrial, oficinas, comercial). Paga mensualmente.
FIHO12	Fibra Hotel	Hotelero.
FINN13	Fibra Inn	Hotelero.
FSHOP13	Fibra Shop	Centros comerciales.

grisSuave Clave	Nombre	Sector
FIBRAUP18	Fibra Upsite	Naves industriales para PyMEs.
FNOVA17	Fibra Nova	Industrial y mixta.
FPLUS16	Fibra Plus	Diversificada de menor capitalización.
STORAGE18	Fibra Storage	Auto-almacenamiento (<i>self storage</i>).
FSITES20	Fibra Sites	Infraestructura de telecomunicaciones.
EDUCA18	Fibra Educa	Inmuebles educativos.
NEXT25	Fibra Next	Industrial (escisión de FUNO en 2025).

Notas: Terrafina (TERRA13) fue absorbida por Fibra Prologis en 2024. Algunas FIBRAs pequeñas como Fibra Vía (FVIA16) han reducido su actividad.

8 ¿Cómo comprar y vender FIBRAs?

8.1 Pasos para comprar

1. **Abre una cuenta** en una casa de bolsa autorizada por la CNBV (ver sección de plataformas).
2. **Fondea** tu cuenta vía SPEI o transferencia bancaria.
3. **Busca el ticker** de la FIBRA en la app o plataforma (ej. FUNO11, FIBRAPL14).
4. **Coloca una orden de compra** (a mercado o limitada). Cada CBFI se compra como una acción.
5. **Confirma la operación**; los CBFI's aparecerán en tu portafolio en T+2 (dos días hábiles).

8.2 Pasos para vender

1. Entra a tu plataforma y selecciona la FIBRA en tu portafolio.
2. Coloca una **orden de venta** indicando el número de CBFI's y el tipo de orden (mercado o limitada).
3. Una vez ejecutada, el efectivo queda disponible en tu cuenta normalmente al T+2.

8.3 Mercado primario vs. secundario

- **Mercado primario:** la FIBRA emite CBFI's nuevos (OPI o *follow-on*) para captar capital. Suele estar reservado a inversionistas calificados.
- **Mercado secundario:** compras y vendes CBFI's ya en circulación a través de la BMV/BIVA. Es donde opera el inversionista minorista.

8.4 Cómo verificar tus distribuciones

Una vez tienes CBFIs, puedes consultar el calendario y monto de las distribuciones en:

- La sección de *relación con inversionistas* (RI) de cada FIBRA.
- El **sitio de la BMV** o BIVA, donde se publican los avisos de distribución.
- Tu propia plataforma (GBM, Bursanet, etc.) suele mostrar el calendario de pagos.
- Para FIBRAs trimestrales, los pagos suelen ocurrir aprox. a fines de febrero, mayo, agosto y noviembre.

9 Principales plataformas para invertir en México

Cualquier casa de bolsa regulada por la **CNBV** permite invertir en FIBRAs. Las más populares en 2026 son:

grisSuave Plataforma	Mínimo	Notas
GBM+ (GBM)	Desde MXN \$100	Líder en cuentas (~12.5 millones). App moderna, amplia oferta de FIBRAs, herramientas de análisis. Calificación CNBV: 100/100.
Bursanet (Actinver)	Sin mínimo	Plataforma de Grupo Actinver. Comisiones desde 0.10% en grandes volúmenes; \$50 + IVA mínimo en saldos pequeños.
Kuspit	Desde MXN \$100	100% en línea, enfoque educativo. Comisión por operación 0.40% más cuota anual. Calificación CNBV: 100/100.
Finamex	Variable	Plataforma con buena reputación institucional. Calificación CNBV: 96/100.
Punto Trader	\$1,000 MXN	Comisión 0.25%, sin cuota de mantenimiento.
AcciTrade (Citibanamex)	\$100,000 MXN	Plataforma del banco; orientada a perfiles con mayor capital.
Scotiatrade	Variable	Servicio asesorado disponible.
Flink / Plata	Desde \$30 MXN	Apps fintech con compra fraccional para acciones; verificar disponibilidad de FIBRAs.

Recomendación práctica

Para empezar con FIBRAs, **GBM+** y **Bursanet** son las opciones más utilizadas: amplia oferta, comisiones competitivas, apps estables y herramientas de seguimiento de distribuciones. Si vas a invertir poco al inicio, GBM+ suele ser la más accesible.

10 ¿Las FIBRAs son líquidas?

Sí, son líquidas, pero con matices. Al cotizar en la BMV/BIVA puedes comprar y vender en cualquier sesión bursátil, y el efectivo de la venta llega a tu cuenta en T+2. Esto las diferencia radicalmente de un inmueble físico, que tarda meses o años en venderse.

Sin embargo, la liquidez **varía mucho** entre FIBRAs:

- **Alta liquidez:** FUNO11, FIBRAPL14 y FIBRAMQ12 manejan los volúmenes más grandes; las órdenes se ejecutan rápido y con *spread* reducido.
- **Liquidez media:** FMTY14, DANHOS13, FIHO12.
- **Baja liquidez:** FPLUS16, EDUCA18, STORAGE18 o FSITES20 pueden tardar más en ejecutar y mostrar mayor diferencia entre punta de compra y venta.

Atención

En FIBRAs poco bursátiles, evita órdenes a mercado: usa órdenes limitadas para no pagar de más al comprar ni vender muy barato.

11 ¿Se puede invertir a la baja en FIBRAs?

Sí, técnicamente es posible, pero con limitaciones. En la BMV se puede operar en corto (*short selling*) sobre instrumentos elegibles mediante **préstamo de valores**. La operación funciona así:

1. Pides prestado un CBFi a otro inversionista (a través del intermediario), pagando una comisión.
2. Lo vendes a precio de mercado.
3. Si el precio cae, lo recompras más barato y lo devuelves, quedándote con la diferencia.
4. Si el precio sube, pierdes la diferencia (potencialmente ilimitada).

11.1 Restricciones prácticas en FIBRAs

- No todas las FIBRAs son **elegibles para préstamo de valores**; depende de su bursatilidad. Generalmente solo las más líquidas (FUNO, FIBRAPL, FIBRAMQ) tienen disponibilidad.
- Requiere **cuenta con margen** y autorización específica del intermediario.
- Las casas de bolsa retail (GBM+, Kuspit, etc.) **rara vez ofrecen** este servicio al inversionista minorista; suele estar reservado a clientes institucionales o a través de **Punto Casa de Bolsa, Finamex** o brokers especializados.
- Existen costos adicionales: comisión por préstamo, intereses, y se debe entregar una garantía (margen).
- **Alternativas más accesibles:** comprar opciones *put* (poco líquidas en FIBRAs) o usar derivados sobre el índice MEXBOL.

Riesgo en ventas en corto

La pérdida potencial es **ilimitada**: en una posición larga lo máximo que pierdes es el 100%, pero en una posición corta el precio al alza no tiene tope. Además, debes seguir pagando la comisión por préstamo mientras mantengas la posición. No recomendado para principiantes.

12 Hallazgos del video analizado

Resumen estructurado del video de Carlos Estrada: “1 MILLÓN en FIBRAs | Más renta y nueva estructura”, episodio 6 de la serie publicado el 10 de marzo de 2026 en el canal *Libertad Financiera*.

12.1 Movimiento principal: venta de FIBRAMQ

El cambio más importante del trimestre fue la **venta total de Fibra Macquarie (FIBRAMQ)**, que representaba más del 50% del portafolio.

- **Razón de la venta:** Fibra Prologis (FIBRAPL) lanzó una oferta de adquisición sobre FIBRAMQ.
- **Estrategia:** vendió a precio de mercado de aproximadamente \$41 MXN antes de la ejecución de la oferta.
- **Resultado:** ganancia superior al **30%**, libre de impuestos por ser ganancia de capital de un CBFi cotizado en bolsa (costo promedio \$30 MXN).

12.2 Nueva estructura del portafolio

Tras la venta, el autor redistribuyó el capital priorizando exposición industrial y oportunidades en el sector comercial:

grisSuave FIBRA	Peso	Razón	Sector
DANHOS13	32.28%	Posición principal: ocupación 91.5%, LTV 13.5%.	Comercial / Oficinas
FSHOP13	27.22%	Pagos 100% reembolso de capital (sin ISR).	Comercial
FIBRAPL14	26.70%	Mantener exposición industrial.	Industrial
FNOVA17	9.36%	Favorita, pero ahora cotiza cara (\$36 vs. costo \$21.83).	Industrial
FINN13	4.44%	Posición pequeña, sector hotelero.	Hotelero

12.3 Métricas y rendimientos del portafolio

- **Valor del portafolio:** \$1,170,890 MXN.
- **Rendimiento histórico:** +**73.20%** (ganancia acumulada de \$453,270 MXN).
- **Renta mensual neta:** \$5,157 MXN libres de impuestos, que reinvierte para aprovechar interés compuesto.
- **Proyección marzo 2026:** \$10,967 MXN sumando pagos de FSHOP13 y DANHOS13.

12.4 Comparativa sectorial: antes vs. ahora

grisSuave Sector	Antes	Ahora
Industrial	72%	41%
Comercial	—	46%
Oficinas	—	7%
Otros	—	7%

Aunque el autor mantiene preferencia estratégica por el sector industrial, considera que DANHOS13 es “la oportunidad del momento” por su valoración actual.

12.5 Análisis de dividendos: cómo lo monitorea

El autor muestra cómo consultar pagos en GBM+ y cómo leer los avisos en la BMV:

- **Tipos de pago:** resultado fiscal (retención del 30% de ISR) vs. **reembolso de capital** (libre de impuestos).
- **Ex-date:** fecha límite para tener los CBFIs y obtener derecho al pago.
- Estima los pagos del próximo trimestre con base en los avisos publicados.

13 Las 5 reglas de decisión del video

El autor combina análisis fundamental (salud financiera) con análisis técnico (gráficos de precios). Sus 5 criterios son:

Las 5 reglas

$$\text{Comprar} \iff (\text{Ocupacin} > 90\%) \wedge (\text{LTV} < 40\%) \wedge (\text{Payout} < 65\%) \\ \text{con Dividend Yield atractivo y Precio} < \text{Valor Intrínseco}$$

1. **Nivel de Ocupación (>90%).** Primer filtro de calidad. Si los inmuebles están vacíos no hay flujo. Ejemplos del video: FSHOP 94%, DANHOS 91.5%.
2. **Loan-to-Value (<40%).** Mide qué tan endeudada está la FIBRA. DANHOS destaca con 13.5%; FSHOP está al límite con casi 40%.
3. **Payout Ratio (<65%).** Porcentaje de utilidades que se reparte. Si es bajo, la FIBRA puede reinvertir y crecer sin endeudarse.
4. **Dividend Yield Atractivo.** Renta anual / precio. En el video: DANHOS 7.02%, FSHOP 7.16%.
5. **Precio vs. Valor Intrínseco.** Vendió FIBRAMQ porque alcanzó su objetivo técnico (\$41–\$44). No compra más FNOVA porque cotiza por encima de su valor contable.

14 Framework de evaluación con umbrales tipo semáforo

A continuación, una guía completa de cómo interpretar cada métrica. Los rangos están calibrados para FIBRAs mexicanas con base en datos públicos del mercado y la práctica del autor del video.

14.1 1. Tasa de ocupación

Mide el porcentaje del área rentable que está efectivamente arrendada. Es el termómetro real del negocio: sin inquilinos no hay rentas, y sin rentas no hay distribuciones.

grisSuave Color	Rango	Lectura
Verde	$\geq 95\%$	Excelente. Casi todo rentado, demanda fuerte por las propiedades.
Amarillo	90%–94.9%	Sano. Mantiene flujos, pero monitorea trimestre a trimestre.
Naranja	85%–89.9%	Cautela. Investiga: ¿es algo temporal o estructural?
Rojo	$< 85\%$	Alerta. El segmento puede tener problemas de demanda.

Tip avanzado: no te quedes con el dato consolidado. Abre los números por sector. Por ejemplo, FUNO11 reporta 95.5% global, pero internamente: industrial 98.3%, comercial 93.7%, oficinas 82.8%. La brecha cuenta una historia.

14.2 2. Loan-to-Value (LTV)

$LTV = \text{Deuda Total} / \text{Valor de los Activos}$. Indica el apalancamiento del fideicomiso.

grisSuave Color	Rango	Lectura
Verde	$\leq 30\%$	Conservador. Mucho margen para crecer y resistir choques de tasas.
Amarillo	30%–40%	Estándar del mercado. Aceptable si la mayoría está a tasa fija.
Naranja	40%–45%	Cautela. Sensible a alzas de tasas.
Rojo	$> 45\%$	Riesgo alto. Una subida de tasas puede forzar recortes de distribución.

Tip avanzado: además del LTV, revisa qué porcentaje está a **tasa fija** y qué porcentaje en **dólares**. Una deuda dolarizada es un riesgo cambiario, salvo que las rentas también se cobren en dólares (caso de FIBRAs industriales). FMTY14 tiene 95.7% de su deuda a tasa fija, blindándose contra Banxico.

14.3 3. Payout Ratio

$\text{Payout} = \text{Distribución} / \text{FFO (o utilidad operativa)}$. Indica qué porcentaje de las ganancias se reparte y cuánto se queda la FIBRA para reinvertir.

grisSuave Color	Rango	Lectura
Verde	$< 65\%$	Sano. La FIBRA puede reinvertir sin recurrir a deuda extra.
Amarillo	65%–85%	Aceptable. Mantiene flujo pero crecimiento limitado.
Naranja	85%–95%	Cuidado. Distribuye casi todo lo que genera; depende de mercados de capital para crecer.
Rojo	$> 95\%$	Insostenible si los ingresos caen. Riesgo de recorte futuro.

Nota fiscal: las FIBRAs en México **deben** distribuir al menos 95% del *resultado fiscal*. Eso no es lo mismo que el FFO. Una FIBRA puede tener resultado fiscal bajo y FFO alto, lo que le da margen real de reinversión a pesar del 95% legal.

14.4 4. Dividend Yield

Yield = Distribución Anual / Precio del CBFI. Es lo que más se mira y lo más mal interpretado.

grisSuave Color	Rango	Interpretación
Amarillo	< 6%	Bajo. Probablemente cotiza con prima; podrías obtener más en CETES.
Verde	6%–10%	Atractivo y saludable para FIBRAs mexicanas.
Naranja	10%–12%	Investiga. Puede ser oportunidad o señal de precio caído.
Rojo	> 12%	Yield-trap probable. El precio cayó por una razón.

Benchmark obligatorio: compáralo siempre con **CETES a 1 año**. A marzo 2026 los CETES pagan ~7.58%. Si una FIBRA paga 8%, solo te ofrece 0.42 puntos extra por asumir riesgo de mercado, riesgo inmobiliario y volatilidad. Hay que evaluar si vale la pena.

14.5 5. Precio / Valor Intrínseco (descuento sobre valor en libros)

Compara el precio de mercado del CBFI contra el valor neto de los activos por CBFI (NAV/CBFI).

grisSuave Color	Rango	Interpretación (P/NAV)
Verde	< 0.85	Descuento significativo. Posible oportunidad si los fundamentales son buenos.
Verde	0.85–1.00	Cotiza con leve descuento. Zona razonable de compra.
Amarillo	1.00–1.20	Precio justo o leve prima. Mercado lo valora bien.
Naranja	1.20–1.50	Prima alta. Solo se justifica con crecimiento sólido (caso FIBRAPL).
Rojo	> 1.50	Caro. Estás pagando expectativas, no realidad presente.

Múltiplo Precio/FFO (alternativa al P/NAV):

- < 10×: barata o problemática.
- 10–15×: rango normal en México.
- 15–18×: prima moderada.
- > 18×: estás pagando por crecimiento futuro.

15 Sistema de scoring: cómo armar tu propio ranking

Para combinar las 5 métricas en un score único, te propongo este sistema simple:

15.1 Asigna puntos por métrica

grisSuave Métrica	Criterio	Puntos
Ocupación	$\geq 95\%$ / 90–95% / 85–90% / $< 85\%$	3 / 2 / 1 / 0
LTV	$\leq 30\%$ / 30–40% / 40–45% / $> 45\%$	3 / 2 / 1 / 0
Payout	$< 65\%$ / 65–85% / 85–95% / $> 95\%$	3 / 2 / 1 / 0
Dividend Yield	6–10% / 5–6% ó 10–12% / fuera de rangos	3 / 2 / 0
P / NAV	< 1.0 / 1.0–1.2 / 1.2–1.5 / > 1.5	3 / 2 / 1 / 0
Total máximo:		15 pts

15.2 Interpretación del score

- **13–15 pts:** candidata fuerte. Combina calidad operativa + precio razonable.
- **10–12 pts:** aceptable. Probablemente tiene un punto débil; verifica cuál.
- **7–9 pts:** cautela. Hay banderas amarillas que requieren investigación.
- **< 7 pts:** pasa. Demasiados focos rojos.

16 Ranking aplicado: FIBRAs principales (Q4 2025 / Q1 2026)

A continuación, una tabla con datos disponibles públicamente al primer trimestre de 2026. **Es un ejercicio educativo**, no una recomendación. Los datos provienen de reportes trimestrales y FibrasMX.

Sobre los datos

Algunos campos están marcados como **n/d** (no disponible) cuando la fuente pública no reporta el dato exacto al cierre de este documento. El **payout ratio** es la métrica más difícil de obtener limpia porque cada FIBRA define su denominador (FFO, AFFO o resultado fiscal). Verifica siempre en el reporte trimestral más reciente antes de invertir.

16.1 Tabla comparativa

grisSuave FIBRA	Sector	Ocup.	LTV	Yield	P/NAV	Score
FIBRAPL14	Industrial	97.0%	~30%	5.5%	> 1.2	11/15
FUNO11	Diversif.	95.5%	~40%	8.9%	< 1.0	13/15
FMTY14	Mixto	96%+	25.9%	7.5%	~1.0	14/15
DANHOS13	Comer/Ofic.	91.5%	13.5%	7.0%	< 1.0	13/15
FSHOP13	Comercial	94.4%	38.9%	7.2%	< 1.0	12/15
FNOVA17	Industrial	~95%	n/d	~6.6%	> 1.2	10/15
FINN13	Hotelería	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
NEXT25	Industrial	99.3%	n/d	n/d	n/d	n/d

16.2 Lectura del ranking

- **FMTY14 (14/15) — Score más alto.** Ocupación arriba de 96%, LTV bajísimo (25.9%), 95.7% de deuda a tasa fija, yield 7–8%, paga mensualmente. Es el “perfil libro de texto” del manual.
- **FUNO11 (13/15) — Mejor relación tamaño/precio.** La más grande y líquida del mercado, yield casi 9%, cotizando con descuento sobre valor en libros. Su debilidad es la ocupación de oficinas (82.8%).
- **DANHOS13 (13/15) — La “oportunidad” del video.** LTV extraordinario de 13.5% (deuda casi nula), descuento sobre valor en libros, propiedades premium en CDMX. Su único punto débil es la ocupación apenas en 91.5%.
- **FSHOP13 (12/15) — Yield decente con descuento.** LTV en el límite (38.9%) pero ocupación recuperándose. Caso de la tesis del video: precio bajo + reembolsos de capital sin ISR.
- **FIBRAPL14 (11/15) — Calidad cara.** La mejor operación industrial del país, pero el mercado le pone prima. Yield bajo y P/NAV alto: la pagas por su crecimiento futuro y rentas en dólares.
- **FNOVA17 (10/15) — Cara para entrar hoy.** Operativamente atractiva (industrial, norte y bajío), pero cotiza arriba de su valor contable. El autor del video la mantiene pero no compra más.

Cómo usar este ranking

El score es un **punto de partida**, no una sentencia. Una FIBRA con score 14 puede tener un riesgo cualitativo (concentración geográfica, dependencia de un solo inquilino, demandas legales). Y una FIBRA con score 10 puede ser una compra excelente si su sector está en un punto bajo del ciclo. Usa el score como filtro inicial y luego **lee el reporte trimestral completo**.

17 Errores frecuentes al usar las métricas

- **Mirar solo el yield.** Es el error #1. Un yield de 12%+ casi siempre indica que el precio cayó por una razón.
- **Quedarse con la ocupación consolidada.** Cuando una FIBRA es diversificada, el promedio esconde sectores en problemas. Abre los números por sector.
- **Ignorar la composición de la deuda.** 40% de LTV con 95% a tasa fija es muy distinto a 40% con 100% a tasa variable.
- **Comprar caro porque “es buena”.** Una FIBRA excelente comprada a 1.5× NAV puede tener retornos mediocres durante años.
- **No considerar los CETES.** Si los CETES rinden 7.5% libre de riesgo y tu FIBRA paga 8%, el premium por riesgo es de apenas 0.5%. Hay que pensar bien.
- **Comparar yields entre FIBRAs sin entender el origen.** Un peso pagado como “reembolso de capital” (sin ISR) no es igual que uno pagado como “resultado fiscal” (30% de retención para personas morales). Para personas físicas, ambos están exentos al venderse en bolsa.

- **No revisar el FFO trimestre a trimestre.** El precio puede subir mientras la operación se deteriora. El FFO te dice la verdad antes que el mercado.

18 Experimento de estrategias

En esta sección formalizamos un **backtest conceptual** de 10 estrategias deterministas más un *benchmark* aleatorio. El objetivo no es predecir el futuro, sino tener un marco reproducible para comparar enfoques de selección y rebalanceo de FIBRAs.

18.1 Reglas comunes del experimento

Setup base de la simulación

- **Capital inicial:** \$200,000 MXN.
- **Universo invertible:** 15 FIBRAs activas en BMV/BIVA (FUNO11, FIBRAPL14, FMTY14, DANHOS13, FSHOP13, FNOVA17, FINN13, FIHO12, FIBRAUP18, FPLUS16, STORAGE18, FSITES20, EDUCA18, NEXT25, FMX23).
- **Diversificación obligatoria:** mínimo 5 FIBRAs y máximo 15 (todo el universo).
- **Concentración máxima por posición:** 30% del portafolio (evita “5 FIBRAs con 90% en una sola”).
- **Concentración mínima por posición:** 5% (evita posiciones simbólicas que no muevan la aguja).
- **Horizonte de la simulación:** 10 años (40 trimestres) con datos desde Q1 2016.
- **Rebalanceo:** trimestral, justo después del cobro de distribuciones.
- **Reinversión de distribuciones:** 100% (DRIP — *dividend reinvestment plan*).
- **Comisiones modeladas:** 0.25% por operación (ida o vuelta) + IVA. Custodia y mantenimiento despreciables.
- **Impuestos:** 0% para ganancia de capital al vender (CBFI cotizado en bolsa, persona física). Las distribuciones por reembolso de capital quedan sin ISR; las del resultado fiscal aplican el régimen vigente.
- **Slippage:** 0.10% adicional para FIBRAs poco bursátiles (FPLUS, EDUCA, STORAGE, FSITES, FMX).

18.2 Métricas de salida (KPIs)

Cada estrategia se evalúa con seis indicadores:

1. **CAGR** (Compound Annual Growth Rate): retorno anualizado del valor del portafolio.
2. **Volatilidad anualizada** (σ): desviación estándar de los retornos trimestrales $\times \sqrt{4}$.
3. **Sharpe Ratio:** $(CAGR - R_f)/\sigma$, con R_f = CETES 1 año promedio.
4. **Max Drawdown:** caída máxima desde un pico hasta un valle.
5. **Yield medio realizado:** distribuciones anuales / valor promedio del portafolio.
6. **Consistencia:** % de trimestres con flujo positivo de distribuciones.

18.3 Las 10 estrategias deterministas

E0 — Aleatorio (Benchmark)

Hipótesis: “compro por comprar”. Sirve como suelo: cualquier estrategia con cabeza debe vencerla.

- **Selección:** elige aleatoriamente 5 FIBRAs del universo de 15.
- **Pesos:** aleatorios sumando 100%, respetando el rango [5%, 30%].
- **Rebalanceo:** cada trimestre repite el sorteo (selección + pesos).
- **Justificación:** es *pure noise*; no usa ninguna métrica.

E1 — Equiponderada (Naive 1/N)

Hipótesis: sin información, repartir igual es mejor que cualquier sesgo. Es el *benchmark estructural* clásico.

- **Selección:** 5 FIBRAs más líquidas del mercado (FUNO11, FIBRAPL14, FMTY14, DANHOS13, FIBRAMQ12 antes de su fusión / FSHOP13 después).
- **Pesos:** 20% cada una, fijos.
- **Rebalanceo:** trimestral hacia 20%/20%/20%/20%/20%.

E2 — Yield Máximo

Hipótesis: maximizar el flujo periódico paga.

- **Selección:** top-5 por dividend yield del último trimestre.
- **Pesos:** proporcionales al yield, normalizados al rango [5%, 30%].
- **Filtro de seguridad:** excluye FIBRAs con yield > 12% (yield-trap).

E3 — Calidad Operativa

Hipótesis: comprar lo mejor operativamente, sin importar el precio.

- **Filtro:** ocupación $\geq 95\%$ y LTV $\leq 30\%$.
- **Pesos:** equiponderada entre las que pasen el filtro (mínimo 5).
- **Rotación:** sale una FIBRA cuando incumple alguno de los dos filtros por dos trimestres seguidos.

E4 — Score de las 5 reglas (Carlos Estrada)

Hipótesis: el modelo del video con scoring 0–15.

- **Selección:** top-5 por score (Ocupación + LTV + Payout + Yield + P/NAV, según la tabla del marco).
- **Pesos:** proporcionales al score normalizado.
- **Regla de venta:** si el score cae a $< 8/15$ por dos trimestres seguidos, se sustituye.

E5 — Value (Descuento sobre NAV)

Hipótesis: comprar barato y esperar que el mercado lo reconozca.

- **Selección:** top-5 con menor P/NAV (mayor descuento), con piso de calidad: ocupación $\geq 88\%$.
- **Pesos:** inverso del P/NAV (más peso al más descontado).
- **Regla de salida:** se vende cuando $P/NAV \geq 1.10$ (cotiza con prima).

E6 — Momentum 12-1

Hipótesis: las FIBRAs con buen retorno reciente tienden a seguir.

- **Selección:** top-5 por retorno total (precio + dist) de los últimos 12 meses excluyendo el último (12-1).
- **Pesos:** equiponderada.
- **Rebalanceo:** cada trimestre se reordena el ranking.

E7 — Mean Reversion

Hipótesis: lo que más cayó tiende a rebotar (lo opuesto a Momentum).

- **Selección:** bottom-5 por retorno total de los últimos 12 meses, con piso de calidad (ocupación $\geq 88\%$, LTV $\leq 45\%$).
- **Pesos:** equiponderada.
- **Salida:** cuando una FIBRA acumula +20% desde su entrada, se vende.

E8 — Diversificación Sectorial Forzada

Hipótesis: repartir entre sectores reduce riesgo idiosincrático.

- **Selección:** 1 FIBRA por sector (Industrial, Comercial, Oficinas/Mixto, Hotelero, Otros), eligiendo dentro de cada sector la de mejor score.
- **Pesos:** 20% por sector. Si un sector no tiene candidata válida, su peso se reparte equitativamente entre las demás.
- **Rotación:** solo cambia el representante del sector si su score baja del top-2 sectorial.

E9 — Risk Parity

Hipótesis: cada posición contribuye igual al riesgo total del portafolio.

- **Selección:** top-7 por liquidez (que es la más bursátil).
- **Pesos:** inversamente proporcionales a la volatilidad histórica de 60 días, normalizados al rango [5%, 30%].
- **Rebalanceo:** trimestral, recalculando volatilidades.

E10 — Quality + Value (Combinada)

Hipótesis: la intersección de ambas escuelas (lo del video + descuento sobre NAV) supera a cada una por separado.

- **Filtro #1 (calidad):** ocupación $\geq 90\%$, LTV $\leq 40\%$, payout $< 85\%$.
- **Filtro #2 (valor):** de las que pasan el filtro 1, top-5 por mayor descuento sobre NAV.
- **Pesos:** score normalizado (calidad $\times$ descuento).
- **Salida:** se vende si pierde alguno de los filtros de calidad o si $P/NAV > 1.15$.

18.4 Resumen comparativo de estrategias

grisSuave Estrategia	Idea central	Riesgo principal
E0 Aleatorio	Comprar por comprar (benchmark)	Volatilidad alta y resultados aleatorios
E1 Equiponderada	1/N entre las 5 más líquidas	Concentración en grandes
E2 Yield Máximo	Top yield del momento	Yield-traps en sectores castigados
E3 Calidad Operativa	Ocupación alta + deuda baja	Pagar caro por la calidad
E4 Score 5 reglas	Modelo del video	Sobre-optimización a un set de criterios
E5 Value (NAV)	Mayor descuento sobre libros	“Trampa de valor” (cae más)
E6 Momentum 12-1	Comprar lo que más sube	Reversiones bruscas
E7 Mean Reversion	Comprar lo que más bajó	FIBRAs en deterioro estructural
E8 Diversificación Sectorial	1 por sector	Sectores con pocas opciones
E9 Risk Parity	Igual riesgo por posición	Sobreestimación de FIBRAs estables
E10 Quality + Value	Calidad con descuento	Universo invertible muy chico

18.5 Resultados esperados (hipótesis a verificar en el backtest)

grisSuave Estrategia	Comportamiento esperado	Volatilidad	Sharpe
E0 Aleatorio	Cercano al promedio del universo, alta dispersión	Alta	Bajo
E1 Equiponderada	Resultado robusto, sin sorpresas	Media	Medio
E2 Yield Máximo	Buen flujo, mediocre apreciación	Media-alta	Medio
E3 Calidad Operativa	Resiste crisis, lenta en bull markets	Baja	Medio-alto
E4 Score 5 reglas	Equilibrada en todo	Media	Alto
E5 Value (NAV)	Fuerte en recuperaciones, frágil en crashes	Alta	Medio
E6 Momentum	Brilla en tendencias, se hunde en cambios de régimen	Alta	Medio
E7 Mean Reversion	Doloroso a corto, paga a mediano plazo	Alta	Medio
E8 Diversificación Sectorial	La menos volátil; menor retorno también	Baja	Medio-alto
E9 Risk Parity	Suaviza retorno, sacrifica upside	Baja	Alto
E10 Quality + Value	Mejor candidata teórica	Media	Alto

Importante sobre estos resultados

La tabla anterior describe **hipótesis** basadas en la teoría de portafolios y la literatura empírica de REITs. Para obtener los KPIs reales hay que correr el backtest con datos históricos completos: precios diarios, distribuciones, ocupación, LTV y NAV trimestrales por FIBRA

desde 2016. Es exactamente la base de datos que se requiere también para la sección siguiente.

19 Optimización con algoritmos genéticos

Las 10 estrategias anteriores están **predefinidas**. La pregunta natural es: *¿existe una combinación de reglas y pesos que sea mejor que todas ellas?* Como el espacio de búsqueda es enorme (combinaciones discretas de FIBRAs $\times$ pesos continuos $\times$ umbrales de compra/venta), un algoritmo genético es una herramienta natural.

19.1 Codificación del cromosoma

Cada **individuo** en la población representa una estrategia completa. El cromosoma tiene la siguiente estructura:

Genes que componen un individuo

Bloque A — Selección de portafolio (genes binarios + pesos)

- n : número de FIBRAs activas en el portafolio. $n \in \{5, 6, \dots, 15\}$.
- $b_i \in \{0, 1\}$: binario para cada FIBRA i del universo de 15. Restricción: $\sum b_i = n$.
- $w_i \in [0.05, 0.30]$: peso de cada FIBRA seleccionada. Restricción: $\sum w_i = 1$.

Bloque B — Reglas de compra (umbrales de entrada)

- $\theta_{ocup}^{compra} \in [85\%, 99\%]$: ocupación mínima para considerar comprar.
- $\theta_{LTV}^{compra} \in [25\%, 50\%]$: LTV máximo aceptable.
- $\theta_{payout}^{compra} \in [50\%, 95\%]$: payout máximo aceptable.
- $\theta_{yield}^{compra} \in [4\%, 12\%]$: yield mínimo deseado.
- $\theta_{P/NAV}^{compra} \in [0.6, 1.5]$: P/NAV máximo (cuán caro tolero).

Bloque C — Reglas de venta (umbrales de salida)

- θ_{ocup}^{venta} : si ocupación cae bajo este umbral, vendo.
- θ_{LTV}^{venta} : si LTV supera este umbral, vendo.
- $\theta_{P/NAV}^{venta}$: si P/NAV supera este umbral, vendo (toma de ganancia tipo FIBRAMQ del video).
- $\theta_{stop} \in [-25\%, -5\%]$: stop-loss por posición.
- $\theta_{take} \in [10\%, 50\%]$: take-profit por posición.

Bloque D — Hiperparámetros operativos

- $f_{rebal} \in \{\text{mensual, trimestral, semestral, anual}\}$.
- $\rho_{drift} \in [2\%, 15\%]$: tolerancia al *drift* de pesos antes de rebalancear.
- $\delta_{DRIP} \in [0, 1]$: fracción de las distribuciones que se reinvierte (1.0 = todo, 0 = todo a cash).

Un cromosoma típico tiene aproximadamente 30 genes (15 binarios + 14 reales + 1 categórico).

19.2 Función de fitness multi-objetivo

Una estrategia “ganadora” no es simplemente la de mayor retorno: también debe ser estable, generar flujo consistente y resistir caídas. Definimos:

Definición operativa de “estrategia ganadora”

$$F = \alpha_1 \cdot \text{Sharpe} + \alpha_2 \cdot \text{Calmar} + \alpha_3 \cdot \text{Consistencia} - \alpha_4 \cdot \text{Penalizaciones}$$

Donde cada componente está normalizado a un rango comparable y los pesos α_i son hiperparámetros que reflejan la preferencia del inversionista. Una propuesta de pesos por defecto:

grisSuave Componente	α	Cálculo
Sharpe Ratio	0.40	$(CAGR - R_f)/\sigma$
Calmar Ratio	0.25	$CAGR / \text{Max Drawdown} $
Consistencia	0.20	% de trimestres con flujo positivo $\times$ % de meses sin pérdida
Penalizaciones	0.15	-1 por cada violación: concentración $>30\%$, vol $>20\%$, DD $<-30\%$, $n < 5$, $n > 15$

19.3 Por qué Sharpe + Calmar y no solo retorno

- **Sharpe** castiga la volatilidad: un retorno de 12% con $\sigma = 8\%$ es mejor que 14% con $\sigma = 25\%$. Encaja con “no muy volátil”.
- **Calmar** castiga las caídas profundas: una estrategia con buen retorno promedio pero un *drawdown* de -50% no es viable psicológicamente.
- **Consistencia** garantiza que los flujos sean periódicos. En FIBRAs el flujo es la mitad de la tesis; un fitness sin esto premiaría estrategias growth disfrazadas.
- **Penalizaciones duras** eliminan soluciones que técnicamente cumplen pero violan restricciones del problema (concentración o tamaño del portafolio).

19.4 Operadores genéticos

Inicialización

Población inicial $P = 500$ individuos. La mitad se inicializa con cromosomas que coinciden con las 10 estrategias del experimento anterior (warm start); la otra mitad, aleatoriamente.

Selección

Torneo de tamaño 5: se eligen 5 individuos al azar y gana el de mejor fitness. Repetir hasta llenar el *mating pool*.

Cruzamiento (crossover)

- **Bloque A (selección):** cruzamiento uniforme entre genes binarios; los pesos se promedian con ruido gaussiano.
- **Bloques B–D (umbrales):** *simulated binary crossover* (SBX) con $\eta = 15$.
- **Probabilidad:** $p_c = 0.85$.

Mutación

- **Genes binarios:** bit-flip con $p_m = 1/15 \approx 6.7\%$.
- **Genes reales:** mutación polinomial con $\eta_m = 20$.
- **Reparación:** tras la mutación, los pesos se renormalizan para sumar 1 y respetar $[0.05, 0.30]$. Si n queda fuera de $[5, 15]$, se ajusta al rango.

Elitismo

Los **10 mejores individuos** (2% de la población) pasan directamente a la siguiente generación sin cambios. Esto evita que el mejor encontrado se pierda por azar.

Criterio de paro

- Máximo **200 generaciones**.
- Paro temprano si el mejor fitness no mejora en 25 generaciones consecutivas (*early stopping*).

19.5 Validación: cómo evitar overfitting

Los algoritmos genéticos son notorios por sobre-ajustarse a los datos de entrenamiento. Para evitarlo:

1. **Train/Validation/Test split temporal:** 2016–2021 para entrenamiento, 2022–2023 para validación, 2024–2025 para test (out-of-sample). El fitness final se reporta en test.
2. **Walk-forward analysis:** cada 2 años se re-corre el GA con los datos disponibles hasta esa fecha y se evalúa en los siguientes 2 años. Promedio de 5 ventanas.
3. **Penalty por complejidad:** se añade un término $-\lambda \cdot \text{NumeroDeReglasActivas}$ al fitness. Estrategias con muchas reglas están más expuestas a sobre-ajuste.
4. **Robustez a perturbaciones:** se evalúa el fitness sobre 100 *bootstrap resamples* de las series de retornos. La estrategia ganadora debe estar en el top-10% en al menos 80 de las 100 muestras.
5. **Comparación contra benchmark:** si el GA no supera a E1 (Equiponderada) por un margen significativo en el conjunto de test, se descarta.

19.6 Hipótesis sobre la solución óptima

Basado en lo que sabemos de FIBRAs y de literatura de REITs internacionales, esperamos que el individuo ganador tenga características parecidas a:

Perfil teórico del individuo óptimo

- $n \in [6, 8]$: ni demasiado concentrado, ni tan diversificado que diluya alfa.
- Pesos cercanos al **risk parity** pero con sesgo hacia FIBRAs de calidad operativa probada.
- Filtros de **ocupación** estrictos ($\geq 92\%$).
- Filtros de **LTV** estrictos ($\leq 35\%$).
- Take-profit cuando $P/NAV > 1.20$ (parecido a la salida de FIBRAMQ del video).
- Stop-loss alrededor de -15% .

- Rebalanceo **trimestral** con tolerancia al *drift* de $\sim 5\%$.
- DRIP completo ($\delta = 1.0$) durante toda la fase de acumulación.

19.7 Pseudocódigo del algoritmo

Esqueleto del algoritmo genético

```

inicializar poblacion P de 500 individuos
  - 250 con cromosomas de E1..E10 (warm start)
  - 250 aleatorios validos

para cada generacion en 1..200:
  para cada individuo i en P:
    backtest(i) sobre datos de entrenamiento
    calcular: CAGR, sigma, Sharpe, MaxDD, Calmar, Consistencia
    fitness(i) = 0.40*Sharpe + 0.25*Calmar
                + 0.20*Consistencia
                - 0.15*Penalizaciones
                - lambda*ComplejidadCromosoma

    elite <- top 10 individuos por fitness
  padres <- seleccion_torneo(P, k=5, num=490)
  hijos <- cruzamiento_SBX(padres, p_c=0.85)
  hijos <- mutacion(hijos, p_m=1/n_genes)
  hijos <- reparar(hijos) # respetar [0.05, 0.30] y n in [5, 15]

  P <- elite + hijos

  si no hay mejora en 25 generaciones:
    salir (early stopping)

mejor <- argmax(fitness(P))
evaluar(mejor) en conjunto de test 2024-2025
reportar KPIs out-of-sample

```

19.8 Implementación práctica

Algunas herramientas de Python que serían adecuadas para implementar este pipeline:

- **DEAP** o **PyGAD**: frameworks de algoritmos genéticos.
- **vectorbt** o **backtrader**: motores de backtesting.
- **empyrical**: cálculo de métricas (Sharpe, Calmar, drawdown).
- **pandas** + **numpy**: manejo de series temporales.
- **joblib** o **ray**: paralelización (cada individuo se evalúa en un *core* distinto).

Con 500 individuos $\times$ 200 generaciones $\times$ un backtest de 10 años por individuo, el costo computacional es alto pero perfectamente manejable: con paralelización en 8–16 *cores*, una corrida completa toma del orden de 30–90 minutos.

Lo que el GA no resuelve

Un algoritmo genético encuentra la mejor combinación dado un dataset histórico. **No anticipa cambios estructurales** (un nuevo régimen de tasas, una pandemia, una crisis sectorial). Por eso el output del GA debe usarse como una **estrategia base** que se monitorea trimestralmente, no como un piloto automático. La sección de validación de arriba está diseñada precisamente para minimizar (no eliminar) este riesgo.

20 Conclusiones y siguientes pasos

Las FIBRAs son una herramienta accesible y eficiente para participar en el mercado inmobiliario mexicano, con tres ventajas claras: **flujo periódico**, **diversificación** y **liquidez**. Son especialmente atractivas en un contexto de *nearshoring* que sigue impulsando el segmento industrial.

Sin embargo, requieren entender métricas específicas (ocupación, LTV, FFO, dividend yield), monitorear el ciclo de tasas de interés y diversificar entre sectores. La operación en corto es posible pero limitada en la práctica para minoristas.

Lista de verificación antes de invertir

- Definir tu objetivo: ¿flujo mensual/trimestral o apreciación de capital?
- Abrir cuenta en una casa de bolsa regulada por la CNBV.
- Investigar la FIBRA: sector, ocupación, LTV, calidad de inquilinos.
- Diversificar entre al menos 3–4 FIBRAs de distintos sectores.
- Revisar el calendario de distribuciones y reinvertir si es posible.
- Hacer seguimiento trimestral a los reportes financieros.

Fuentes consultadas: AMEFIBRA, BBVA México, GBM Academy, Rankia México, Actinver, FibrasMX (*Cómo evaluar una FIBRA y Mejores FIBRAs 2026*, marzo 2026), Wikipedia, CONSAR, HR Ratings, Real Estate Market & Lifestyle, video de Carlos Estrada (YouTube, marzo 2026), reportes trimestrales de FUNO, FIBRAPL, FMTY, DANHOS y FSHOP.

Aviso legal: Este documento tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría fiscal ni legal. Antes de invertir, consulta con un asesor financiero certificado y revisa los prospectos oficiales de cada FIBRA.